UFV

UFV.ES

Análisis del dato

TFG GRADO BUSINESS ANALYTICS 2025-26

Modalidad: Consultoría

Emplear datos reales para dar respuesta a un problema de negocio.

Modalidad: Investigación

Testar una hipótesis o responder a una pregunta en un ámbito relevante.

1. Ingeniería del Dato

- Búsqueda, tratamiento y almacenamiento.

2. Análisis del Dato

- Modelos predictivos y métricas de error.

3. Análisis de Negocio

- Toma de decisiones y generación de insights.

El Puente Hacia la Decisión

Una vez que los datos han sido extraídos, transformados y cargados (ETL), el TFG avanza hacia su núcleo técnico. El **Análisis del Dato** constituye el 20% de la calificación total y es el paso indispensable para transformar la información cruda en predicciones estructuradas.

Pilar 1: Ingeniería del dato (Completado)

Pilar 2: Análisis del dato (Fase Actual - 20% de la nota)

Pilar 3: Análisis de negocio (Próxima Fase)

Nota reglamentaria: No se podrá presentar el análisis de negocio sin haber aprobado previamente esta fase técnica.

Las 5 Etapas Clave del Modelo Analítico

La normativa del TFG exige una estructura analítica rigurosa y secuencial:

1. Marco Teórico

Marco Teórico: Fundamentación de la metodología seleccionada.

2. Modelos Predictivos

Modelos Predictivos: Planteamiento de la solución analítica.

3. Métricas de Evaluación

Métricas de Evaluación: Cuantificación del error y la precisión.

4. Visualización del Modelo

Visualización del Modelo: Representación gráfica de los resultados.

5. Interpretación

Interpretación: Obtención de información técnica detallada.

Paso 1: Marco Teórico de la Metodología

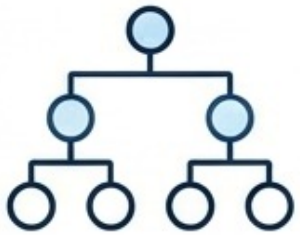
Antes de programar, es obligatorio justificar académicamente las decisiones técnicas. El algoritmo no es una caja negra; el alumno debe demostrar un entendimiento profundo de su funcionamiento matemático y estadístico.

- - **Fundamentación:** Explicación detallada de la metodología analítica seleccionada.
- - **Justificación:** ¿Por qué esta técnica es la más adecuada para la naturaleza de nuestros datos (clasificación, regresión, series temporales)?
- - **Rigor Académico:** Este apartado debe sustentarse en la investigación bibliográfica y el estado del arte desarrollados previamente en el anteproyecto.

Paso 2: Diseño de Modelos Predictivos

Requisito Obligatorio: Se deben plantear al menos **dos** modelos predictivos diferentes.

El análisis de datos en el TFG requiere contraste empírico. El objetivo no es implementar un único modelo y asumir su validez, sino crear un entorno de prueba donde diferentes algoritmos compiten para resolver el mismo problema.



Modelo A (Línea Base): Un modelo estadístico más simple o interpretable (ej. Regresión Logística, Árbol de Decisión).

VS.

Modelo B (Avanzado): Un algoritmo más complejo para buscar mayor precisión (ej. Random Forest, XGBoost, Redes Neuronales).

Objetivo: Comparar el rendimiento y justificar técnica y empíricamente la selección del modelo final.

Paso 3: Métricas de Evaluación

Para comparar los resultados de los modelos planteados, la normativa exige una definición clara de las medidas de error y precisión. La elección de la métrica dependerá directamente del tipo de problema a resolver.

Para Modelos de Regresión (Predicción Continua):

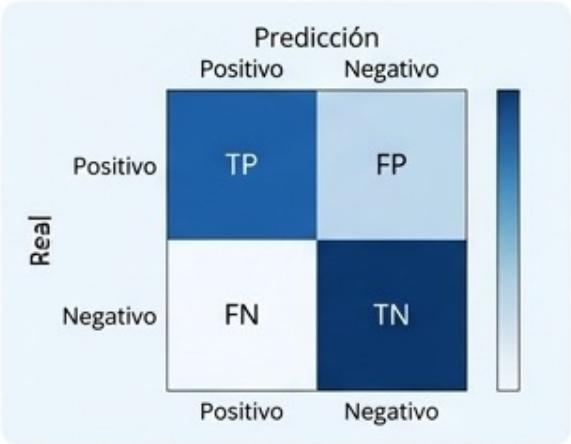
- **MAE (Mean Absolute Error):** Promedio absoluto de los errores. Altamente interpretable.
- **RMSE (Root Mean Squared Error):** Penaliza severamente los errores grandes (outliers).

Para Modelos de Clasificación (Predicción Categórica):

- **Accuracy (Exactitud):** Porcentaje total de predicciones correctas.
- **F1-Score:** Media armónica entre Precisión y Recall. Indispensable para conjuntos de datos desbalanceados.

Paso 4: Visualización del Modelo

La normativa valora positivamente la correcta visualización tanto de los datos iniciales como de los resultados obtenidos por los modelos analíticos. Es la herramienta clave para explicar el análisis técnico antes de pasar a la estrategia de negocio.

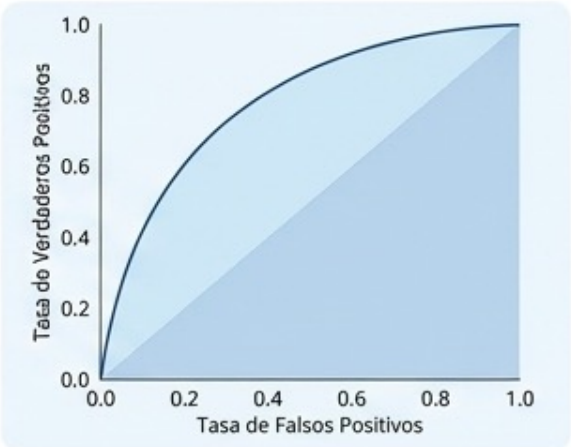


Gráficos Esenciales del Rendimiento Predictivo

- **Matriz de Confusión:** Visualiza el volumen de falsos positivos y falsos negativos frente a los aciertos reales.

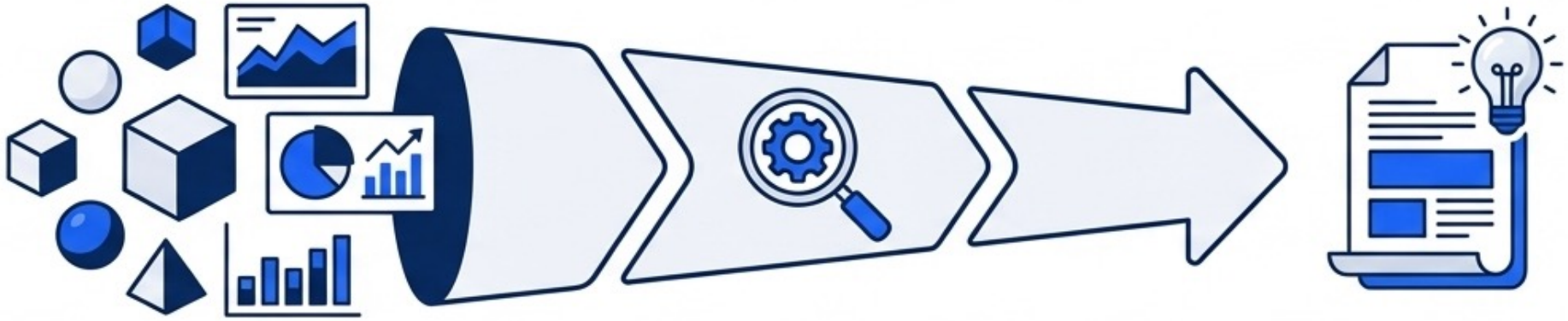
- **Curvas ROC y AUC:** Ilustra la capacidad de diagnóstico del modelo para distinguir entre clases.

- **Importancia de Variables (Feature Importance):** Gráfico de barras que revela qué predictores tienen el mayor peso matemático en la decisión del algoritmo.



Paso 5: Interpretación de Resultados

El análisis técnico carece de valor sin su correspondiente traducción humana. El alumno debe detallar exhaustivamente la información obtenida a través de los modelos.



Diagnóstico:
¿Qué modelo funcionó mejor y por qué?

Comportamiento:
¿Existen patrones ocultos revelados por la importancia de variables?

Traducción Técnica:
Explicación de los hallazgos con un lenguaje preciso y académico, preparando el terreno para los 'Insights' y la 'Toma de Decisiones' del tercer pilar (Análisis de Negocio).

Requisito Crítico de Evaluación

Condición de Aprobado: Es estrictamente necesario obtener una calificación mínima de **5.0** en la parte de Análisis de Datos para aprobar el TFG en su conjunto.

- En el supuesto de que el alumno no alcance la calificación mínima de 5.0 en este pilar técnico, se considerará todo el TFG como suspenso.

- Todas las calificaciones y decisiones técnicas incorporadas en la memoria estarán sujetas a posible defensa pública frente al profesor experto y/o tutor.

- La nota que prevalecerá será la de la defensa oral.

Universidad Francisco de Vitoria UFV Madrid

Rubrica análisis del dato					
		0-2	2-5	5-7	7-10
	Explicación de modelos analíticos	Modelos supervisados y no supervisados: Se ha realizado uno o ningún modelo sin explicación teórica. Text mining: preparación de los textos básica sin aplicación de ningún modelo.	Modelos supervisados y no supervisados: Se ha realizado un modelo con explicación teórica o dos modelos sin explicación. Text mining: preparación de textos y aplicación de un modelo sin explicación teórica.	Modelos supervisados y no supervisados: Se han realizado dos modelos y se ha llevado a cabo una explicación superficial e incompleta. Text mining: preparación de textos y aplicación de un modelo con una explicación superficial.	Modelos supervisados y no supervisados: Se han realizado al menos dos modelos con una explicación detallada. Text mining: preparación de textos y aplicación de un modelo con una explicación detallada.
	Medidas de adecuación de los modelos	No se han definido ni se han aplicado para una mejor selección del modelo	Definición y aplicación correcta de una medida	Definición y aplicación correcta de dos medidas	Definición y aplicación correcta de tres o más medidas
	Visualización	No aparecen gráficos relacionados con el proceso analítico	Los gráficos son algo escuetos y no están bien referenciados en el trabajo	Los gráficos son aceptables y están bien referenciados en el trabajo	Hay suficientes gráficos para explicar todo el proceso analítico y sus referencias en el trabajo son satisfactorias
	Explicación de resultados	No hay una explicación de los resultados y conclusiones obtenidas de esta sección	Explicación incompleta de los modelos y conclusiones obtenidas	Explicación adecuada de los modelos y conclusiones obtenidas	Explicación muy satisfactoria y completa de los modelos y conclusiones obtenidas
	Marco teórico	No existe marco teórico	Marco teórico sin contexto y sin referencias	Marco teórico descriptivo	Correcta relación de los conceptos a estudiar, contexto histórico e inmersión en la investigación

El Análisis como Cimiento del Valor

Un análisis predictivo riguroso, respaldado por la teoría matemática, validado empíricamente mediante métricas precisas y comunicado visualmente, es el único cimiento sobre el cual se pueden construir decisiones de negocio inteligentes.

El Segundo Pilar está completo. Los datos ahora tienen significado. Estás listo para el Análisis de Negocio.

91 351 03 03
INFO@UFV.ES
UFV.ES

CTRA. POZUELO-MAJADAHONDA
KM 1.800, 28223 POZUELO DE ALARCÓN
MADRID. ES